

Multi Page Application(MPA)을 Single Page Application(SPA)으로 마이그레이션

과제명

프로젝트 관리 방법론의 Design Thinking, Logical Thinking 사고방식을 통해
React를 이용하여 기존 MPA 게시판을 SPA 게시판으로 개선하기

과제 배경

현재 게시판은HTML 기반의 Multi Page Application(MPA)으로 개발되어 있다.

페이지 이동 시마다 새로운 HTML을 불러오며, 사용자는 매번 화면이 새로 고쳐지는 경험을 한다.

실무에서는 이러한 서비스를 React 기반의 SPA(Single Page Application)로 리팩토링하여 사용자 경험을 개선한다.

여러분은 기존 게시판을 React Vite 프로젝트로 마이그레이션하는 프로젝트를 수행한다.

기존 게시판 화면

index.html , write.html , view.html , edit.html

Multi Page Application

자유 게시판

자유롭게 게시글을 작성하며 이야기를 나누세요.

번호	제목	글쓴이	작성일	조회
1	Hello web	sum	2025-07-23	10
2	Nice web	robin	2025-07-24	5
3	Good web	hong	2025-07-25	8
4	Bad web	sum	2025-07-26	1
5	Best web	robin	2025-07-28	0

[<<](#) [<](#) [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [>](#) [>>](#)

등록

자유 게시판 - 상세글 보기

자유롭게 게시글을 작성하며 이야기를 나누세요.

Hello web

번호 1 / 2 3 4 5 / 작성일 2025-07-23 / 조회 10

댓글 0개

자유 게시판 - 게시글 작성

자유롭게 게시글을 작성하며 이야기를 나누세요.

제목

내용

등록

자유 게시판 - 게시글 작성

자유롭게 게시글을 작성하며 이야기를 나누세요.

제목

내용

등록

index.html

view.html

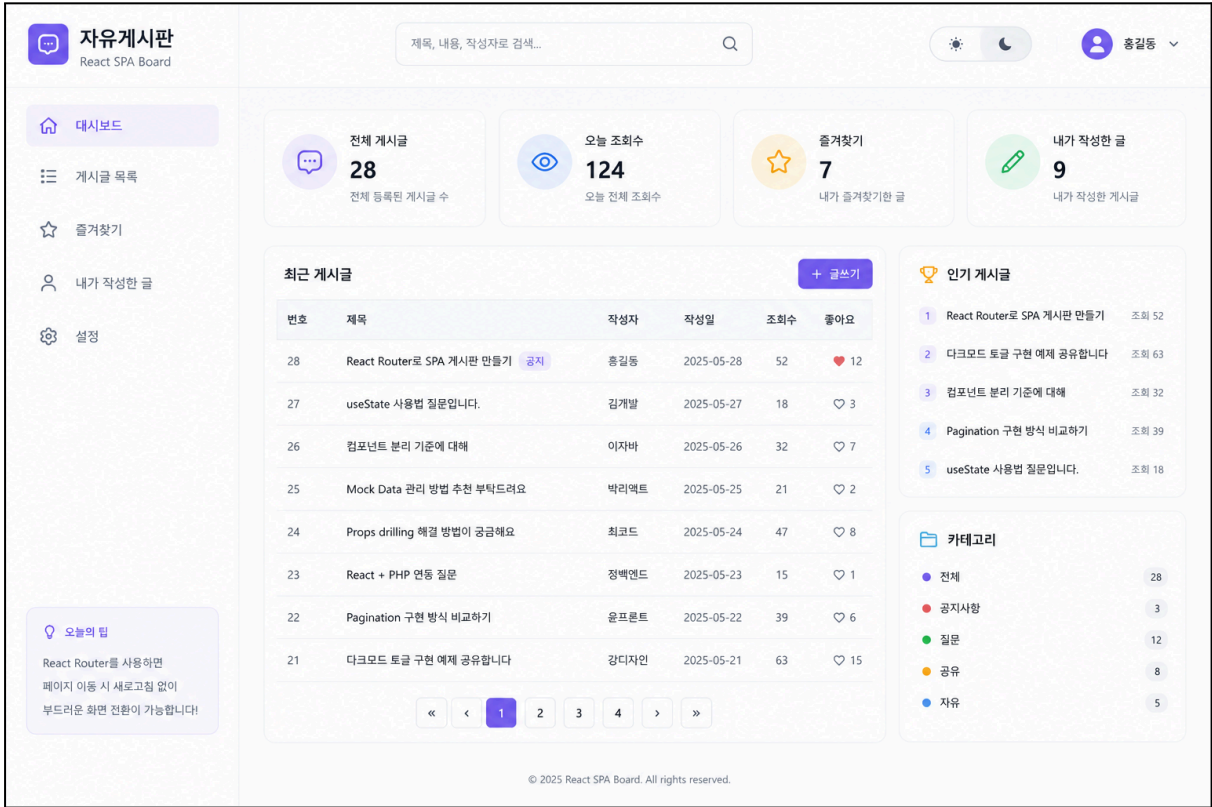
edit.html

write.html

단, 새로운 프로젝트의 UI/UX는 요즘 많이 사용하는 대시보드(Dashboard) 형태로 개선해보자.

새로운 게시판 화면 예시디자인

react vite



이미지 링크 :

https://drive.google.com/file/d/1kdNhC-WefQbtmNFJKSKxvXv9tZrgl1Qt/view?usp=drive_link

[과제 수행 단계]

단계1. Design Thinking

사용자 입장에서 문제를 분석하시오.

다음 질문에 답하시오.

- ① 사용자는 어떤 불편함을 가지고 있는가?
- ② 이 서비스를 사용하면 어떤 점이 편리해지는가?
- ③ 사람들이 가장 많이 사용하는 기능은 무엇일까?

예시

자유게시판 : "사용자는 원하는 정보를 얼마나 빨리 찾을 수 있을까?"

- 원하는 글을 찾기 어렵다.
- 인기글이 무엇인지 모르겠다.
- 최신 글과 인기 글을 모두 보고 싶다.
- 화면이 계속 새로고침 된다.
- 목록으로 이동하는 시간이 길다.

해결아이디어

- 검색 기능
- 인기 게시글
- 조회수 순 정렬
- 카테고리 필터

AI 여행 추천 서비스 : "사용자가 여행 계획을 세우는 시간을 줄일 수 있을까?"

- 여행 일정을 짜는 것이 어렵다.
- 예산에 맞는 여행을 찾기 힘들다.
- 아이와 함께 갈 만한 곳을 모르겠다.

해결아이디어

- 예산 기반 추천
- 가족/커플/혼자 여행 선택
- AI 일정 자동 생성
- 지도와 함께 추천

단계 2. Logical Thinking

게시판 기능을 기능 단위로 분해하시오.

목록 조회, 게시물 보기, 게시물 작성, 게시물 수정, 게시물 삭제

그리고 **React Component** 구조를 작성하시오.

예시

App

- Header

- Sidebar

- BoardList

- BoardView

- BoardWrite

- BoardEdit

단계 3. React SPA 설계 - 라우터

React Router Dom를 이용하여 다음 페이지를 구성하시오.

경로	컴포넌트
/	게시글 목록
/write	글쓰기
/view/:no	상세보기
/edit	수정하기

※ 실제 URL 이동은 **React Router**를 사용한다.

단계 4. React 구현

다음 기능을 구현하시오.

필수 기능

- ① 게시물 목록 화면
- ② 게시물 상세 화면
- ③ 글쓰기 화면
- ④ 수정 화면
- ⑤ **React Router** 사용
- ⑥ **Component** 분리
- ⑦ **useState, useEffect** 활용

구현 조건

React Vite

React Router

useState

useEffect

Component 4개 이상(페이지 포함)

CSS 자유

Backend 구현하지 않음

선택 과제

다음 기능 중 하나 이상 구현

- 게시글 검색
- 페이지네이션
- 좋아요 버튼
- LocalStorage 저장
- 다크모드
- 반응형 UI

제출물

① React 프로젝트 node_modules제외 [GitHub Repository URL 로 제출해도 됨]

② Design Thinking 사고내용 - 텍스트문서 (.txt, hwp, doc, pdf)

③ Logical Thinking 사고내용 - 텍스트문서 (.txt, hwp, doc, pdf)

이번 과제의 목적은

HTML을 React로 단순 변환하는 것이 아님.

① 사용자의 문제를 분석하고(Design Thinking)

② 기능을 체계적으로 분해한 후(Logical Thinking)

③ React Component와 Router를 이용하여 SPA 구조로 재설계하는 경험

즉,

React 문법보다 "프로젝트를 설계하고 관리하는 능력"을 배우는 것이 이번 과제의 핵심이다.